1 R2

1.1 Punkt og plan

Tilta i punktet

Vi tar et plan gitt ved

$$\alpha : x_1 + 2x_2^2 = 0$$

Det gir oss et punkt i planet og en ortogonalvektor til planet. Det er en normalvektor til planet.

Vi ønsker å finne en ortogonal projeksjon av punktet $A = (1, 0, 0)$ on $P(x_1^0, x_2^0)$ for α i $x = (x_1^0 - 1)^2$

$$x = (x_1^0 - 1)^2$$

Setter $x_1^0 = 0$ for $x_2^0 = 0$

$$x = (x_1^0 - 1)^2$$

ved utskriftsjeg

$$\frac{\langle x, n \rangle}{\|n\|^2} = \frac{\langle x_1^0 - 1, 0 \rangle}{\|n\|^2}$$

1.2 Kryssprodukt

$$\begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 6 - 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6 \\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 12 - 15 \\ 12 - 6 \\ 5 - 8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Determinantbeskrivelse:

$$\begin{aligned} \det_{\mathbb{R}^3}(x, y, z) &= \begin{vmatrix} x & y & z \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & x_1 \\ 2 & 5 & x_2 \\ 3 & 6 & x_3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & x_1 \\ 0 & -3 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & -6 & x_3 - 3x_1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & x_1 \\ 0 & 1 & \frac{x_2 - 2x_1}{-3} \\ 0 & 1 & \frac{x_3 - 3x_1}{-6} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & x_1 \\ 0 & 1 & \frac{x_2 - 2x_1}{-3} \\ 0 & 0 & \frac{x_3 - 3x_1}{-6} + \frac{x_2 - 2x_1}{-3} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Ved Sarrus regelen, eller Laplace ekspansjon langs siste kolonne:

$$\det_{\mathbb{R}^3}(x, y, z) = x_1 \cdot 1 \cdot \left(\frac{x_3 - 3x_1}{-6} + \frac{x_2 - 2x_1}{-3} \right) + \frac{x_2 - 2x_1}{-3} \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 1$$

$$= x_1 \left(\frac{x_3 - 3x_1}{-6} + \frac{x_2 - 2x_1}{-3} \right)$$

Vi har nå:

$$\det_{\mathbb{R}^3}(x, y, z) = x_1 \left(\frac{x_3 - 3x_1}{-6} + \frac{x_2 - 2x_1}{-3} \right)$$

Vi bruker sammenhengen:

$$\det_{\mathbb{R}^3}(x, y, z) = \langle x, y \times z \rangle$$

ved utskriftsjeg

$$\begin{aligned} \det_{\mathbb{R}^3}(x, y, z) &= \langle x, y \times z \rangle \\ &= \langle x_1 \cdot 1 \cdot \left(\frac{x_3 - 3x_1}{-6} + \frac{x_2 - 2x_1}{-3} \right), \frac{x_2 - 2x_1}{-3} \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 1 \rangle \\ &= \langle x_1 \left(\frac{x_3 - 3x_1}{-6} + \frac{x_2 - 2x_1}{-3} \right), 0 \rangle \end{aligned}$$

Figur 1 skal i plottet. (Husker ikke navnet)

Figur 1 Figur 1 og punkt P

Vi tar fire ser en ortogonalprojeksjon:

$$\begin{aligned} &\langle x - \alpha(x), n \rangle = 0 \\ &\langle x - \alpha(x), n \rangle = \langle \alpha(x), n \rangle \\ &\langle x, n \rangle - \langle \alpha(x), n \rangle = \langle \alpha(x), n \rangle \\ &\langle x, n \rangle = 2\langle \alpha(x), n \rangle \\ &\langle x, n \rangle = \langle \alpha(x), 2n \rangle \end{aligned}$$

$$\langle x, n \rangle = \langle \alpha(x), 2n \rangle